

R 範例實作

8-1 計算 G_i^* 進行熱區分析

【問題】

考量到疫情的空間相依特徵，高雄市政府衛生局想進一步找到登革熱病例數量的熱區與冷區，評估各地的嚴重程度。請利用確診病例的點事件資料，以 G_i^* 進行分析。其中，請呈現兩種不同空間尺度的冷熱區分析結果，提供不同地方層級的防疫人員掌握疫情趨勢。

【環境設定與載入資料】

圖 Q8-11

環境設定與載入資料 -----

```
library(sf) #處理及讀取空間資料
library(spdep) #空間權重矩陣及空間自相關分析
library(RColorBrewer) #建立色階
library(units) #單位轉換和處理的工具

setwd("C:/Data/CH8")
dengue=st_read(dsn="Dengue_Case.shp")
town=st_read(dsn="KAOH_town.shp")
```

【程式碼】

1. 設計所需之函數。因沒有內建函數或套件可直接進行分析，因此在分析前，須先設計出「FDR 校正函數 ($FDR.adjust$)」及「熱區分析函數 ($OptimizedHotSpot$)」兩種重要函數，以便後續運用分析，如圖 Q8-12：
 - 1.1 FDR 校正函數。透過 $pnorm$ 函數計算標準常態分佈下 G_i^* 對應的累積機率（即 p 值），參數設定將 $lower.tail=x<0$ 確保計算單尾。 $p.adjust(p, "fdr")$ 會使用 FDR 校正來調整 p 值。 $qnorm(p.fdr)$ 會將此值轉回標準常態 Z-score， $sign(G_i)$ 會判斷 G_i^* 的正負，乘上後即可根據 G_i^* 原本的正負值，確保熱區還是熱區、冷區還是冷區。

1.2 熱區分析函數。放入多邊形 (*poly*，如六邊形網格或行政區)、區域內數值 (*num*，如病例數)、鄰近距離閾值 (*dist*，決定哪些區域是鄰居) 三個參數後，可得到熱區、冷區顏色，設定紅色為熱區、藍色為冷區。計算中心點座標並用 *dnearneigh* 函數建立鄰近關係，並設定自身為鄰居 *include.self* (*dnear*)。轉換為 *listw* 格式後，用 *localG* 函數計算 G_i^* 並用前述步驟 1.1 FDR 校正函數校正。最後，用 *cut* 函數將 G_i 轉換為 7 個等級，套用顏色並回傳顏色對應的 G_i^* 值。

圖 Q8-12

```
# 8-1：計算Gi*進行熱區分析 -----

##1. 設計所需的函數
#1.1FDR校正函數(輸入校正前的Gi*，將輸出FDR校正後的Gi*)
FDR.adjust=function(Gi){
  Gi=as.numeric(Gi) #確保數值類型
  p=mapply(function(x) pnorm(x,lower.tail=x<0),Gi) #轉換為p值
  p.fdr=p.adjust(p,"fdr") #轉換為fdr校正後p值
  Gi.fdr=qnorm(p.fdr)*-sign(Gi) #轉換為有正負號的z分數
  return(Gi.fdr)
}

#1.2熱區分析函數(放入多邊形、數值、鄰近距離閾值三個參數得到冷熱區顏色)
col7=rev(brewer.pal(7,"RdBu")) #建立紅藍色7階並反轉顏色順序
OptimizedHotSpot=function(poly,num,dist){
  coord=st_coordinates(st_centroid(poly)) #計算中心點座標
  dnear=dnearneigh(coord, d1=0, d2=dist) #建立鄰近關係
  dnear=include.self(dnear) #Gi*鄰近定義須包含自己
  dw=nb2listw(dnear,zero.policy=T,style="w") #轉換為listw
  Gi=localG(num,dw) #計算Gi指數*
  Gi.fdr=FDR.adjust(Gi) #用前述設計的FDR校正函數校正
  poly$Gi=cut(Gi.fdr,qnorm(c(0,.005,.025,.05,.95,.975,.995,1))) #將Gi轉換為7個等級
  poly$Gi_col=col7[poly$Gi] #對應上7個色階
  return(poly$Gi_col)
}
```

2. 尺度為六邊形網格。有了分析用的函數後，即可快速比較分析，先來看六邊形網格的操作，這裡需先根據 *dengue* 點資料範圍，打上邊長 600 公尺的六邊形網格，計算網格內的病例數並過濾掉病例數為 0 的網格，參考 ArcGIS Pro 範例參數，將鄰近距離設定 6211 公尺，以 *OptimizedHotSpot* 函數，將冷熱區著色，如圖 Q8-13。
3. 尺度為行政區。行政區的操作更加簡易，計算行政區內的病例數後，參考 ArcGIS Pro 範例參數，將鄰近距離設定 15138 公尺，以 *OptimizedHotSpot* 函數將冷熱區著色。
4. 繪圖。利用 *plot* 函數快速繪製出將六邊形網格冷熱區圖及行政區冷熱區面量圖，結果如圖 Q8-14。

圖 Q8-13

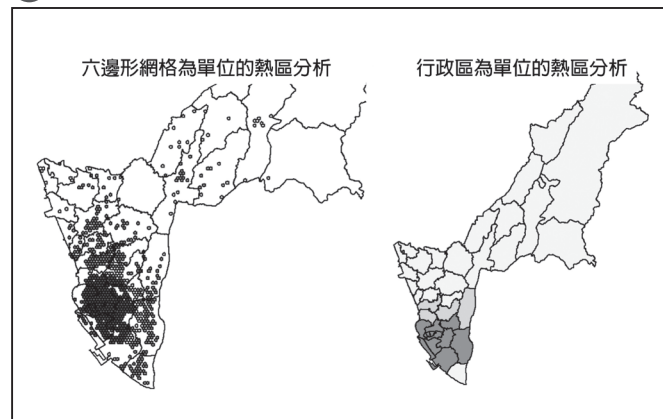
```
##2. 尺度為六邊形網格
hex=st_make_grid(dengue,600,square=F) #建立邊長600公尺六邊形網格
hex=st_sf(hex)
hex$COUNT=lengths(st_contains(hex,dengue)) #計算網格內病例數
hex=hex[hex$COUNT!=0,] #過濾掉病例數0的網格
hex$col=OptimizedHotSpot(hex,hex$COUNT,6211) #冷熱區著色

##3. 尺度為行政區
town$COUNT=lengths(st_contains(town,dengue)) #計算行政區內病例數
town$col=OptimizedHotSpot(town,town$COUNT,15138) #冷熱區著色

##4. 繪圖
par(mar=c(0,0,0,0))
par(mfrow=c(1,2))
plot(st_geometry(hex),col=hex$col) #尺度為六邊形的冷熱區結果
plot(st_geometry(town),border.col='#DDDDDD',add=T) #行政區邊框
plot(st_geometry(town),col=town$col) #尺度為行政區的冷熱區結果
```

【預期成果】

圖 Q8-14



8-2 進行人口校正的熱區分析

【問題】

根據問題 8-1 的分析結果，登革熱感染人數的熱區集中在高雄市南部地區。不過，此處找到的熱區可能是因該地區本身的人口數就較多，故感染人數也較多。若高雄市政府衛生局想要透過冷、熱區來評估地區的危險程度，則須在做局部空間相依性檢測之前，進行人口校正，計算感染人數比例（每多少人中有多少受感者），以調整各地人口數造成的效果。請先針對各區的病例資料進行人口校正，再以 G_i^* 進行分析。

【程式碼】

1. 計算各行政區的感染人數比例。計算出感染人數比例為每千人中的感染人數（ $CASE_PRCNT$ ，病例數 ÷ 人口數 × 1000）。
2. 計算 G_i^* 分析感染病例冷熱區及繪圖。根據感染人數比例（ $CASE_PRCNT$ ）和鄰近區域的感染狀況，以問題 8-1 設計的 *OptimizedHotSpot* 函數來計算哪裡是冷熱區。

圖 Q8-15

8-2：進行人口校正的熱區分析 -----

##1. 計算各行政區的感染人數比例

```
town$CASE_PRCNT=town$COUNT/town$CENSUS*1000
```

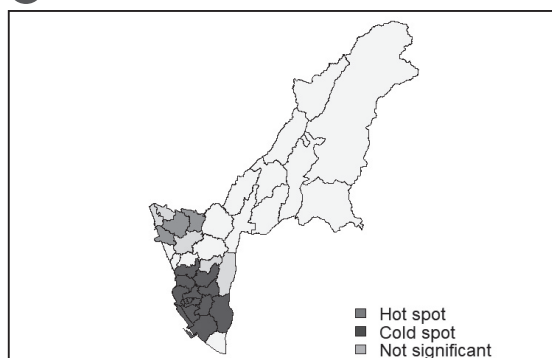
##2. 計算 G_i^* 分析感染病例冷熱區及繪圖

```
town$col_PRCNT=OptimizedHotSpot(town,town$CASE_PRCNT,15138)
```

```
plot(st_geometry(town),col=town$col_PRCNT)
```

【預期成果】

圖 Q8-16



8-3 最佳化參數設定與統計顯著性校正

【問題】

在問題 8-1 與問題 8-2 中，計算 G_i^* 所使用的 Optimized Hot Spot Analysis 使用了最佳化的參數設定，包括定義空間關係的寬帶以及使用 FDR 校正。不過，若視研究主題需要自行調整方法參數，則可使用 Hot Spot Analysis（Getis-Ord G_i^* ）來

計算 G_i^* 。請利用此工具，觀察並比較在檢測局部空間相依性時，重複抽樣會對分析結果造成的影響。

【程式碼】

- 1. 熱區分析。如圖 Q8-17，與問題 8-1 設計 *OptimizedHotSpot* 函數的步驟類似，計算中心點座標並用 *dnearneigh* 函數建立鄰近關係矩陣，並設定自身為鄰居 *include.self* (*dnear*)。轉換為 *listw* 格式後，用 *localG* 函數計算 G_i^* ，並用前述問題 8-1 步驟 1.1 FDR 校正函數校正。最後，用 *cut* 函數將 G_i^* 轉換為 7 個等級，套用顏色並回傳顏色對應的 G_i^* 值。不同於將鄰近距離閾值設定為 14012 公尺，及劃分冷熱區賦予對應的顏色時，如圖 Q8-18 設計兩種分別有 FDR 校正 (*town\$Gi.fdr_col*) 與無 FDR 校正 (*town\$Gi_col*) 的顏色回傳欄位，以繪製出地圖進行比較。
- 2. 繪圖。利用 *plot* 函數快速有 FDR 及無 FDR 校正的冷熱區分析結果繪製成面量圖，結果如圖 Q8-19。

圖 Q8-17

```
# 8-3：最佳化參數設定與統計顯著性校正 -----

##1. 熱區分析
center=st_centroid(town)
coord=st_coordinates(center)
dnear=dnearneigh(coord, d1=0, d2=14012) #以行政區中心點之間距離來計算鄰近關係
dnear=include.self(dnear) #Gi*鄰近定義須包含自己
town.dwnb2listw(dnear, zero.policy=T, style="w") #列標準化
town$Gi=localG(town$CASE_PRCNT, town.dwnb2listw) #計算Gi指數*
town$Gi.fdr=FDR.adjust(town$Gi) #以FDR函數進行校正
town$Gi_col=col17[cut(town$Gi,
                      qnorm(c(0,.005,.025,.05,.95,.975,.995,1)))] #無FDR校正所對應的顏色
town$Gi.fdr_col=col17[cut(town$Gi.fdr,
                          qnorm(c(0,.005,.025,.05,.95,.975,.995,1)))] #有FDR校正所對應的顏色

##2. 繪圖
par(mar=c(0,0,0,0))
par(mfrow=c(1,2))
plot(st_geometry(town), col=town$Gi.fdr_col)
plot(st_geometry(town), col=town$Gi_col)
```

【預期成果】

圖 Q8-18

CH8.R* ×

town ×

人口數

Filter

病例數

病例比例

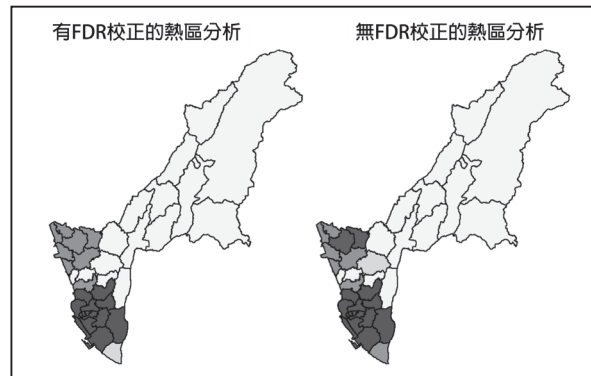
無 FDR 校正
對應顏色

有 FDR 校正
對應顏色

CENSUS	geometry	COUNT	col	CASE_PRCNT	col_PRCNT	Gi	Gi.fdr	Gi_col	Gi.fdr_col
157775	MULTIPOLYGON (((187512.5 24...	1114	#EF8A62	7.06068769	#B2182B	4.4961647	3.9912331	#B2182B	#B2182B
23969	MULTIPOLYGON (((176604.3 25...	125	#EF8A62	5.21506946	#B2182B	4.3824348	3.9619883	#B2182B	#B2182B
51041	MULTIPOLYGON (((179770.4 25...	461	#EF8A62	9.03195470	#B2182B	4.4127304	3.9619883	#B2182B	#B2182B
26833	MULTIPOLYGON (((178264 2502...	165	#EF8A62	6.14914471	#B2182B	4.1958927	3.8827457	#B2182B	#B2182B

Showing 1 to 4 of 38 entries, 18 total columns

圖 Q8-19



8-4 計算 Local Moran's I 找出熱區與冷區

【問題】

在分析登革熱感染人數比例局部的空間相依性時，在空間中孤立的冷區代表雖然自己的感染人數比例不高，但四周鄰近地區的疫情嚴重，可能會成為潛在的風險地區。另一方面，如果衛生單位能加強空間中孤立熱區周圍的防疫措施與環境清理，也能夠降低疫情從該區向外擴散的可能性。透過 Local Moran's I，找到高雄市登革熱疫情孤立的冷區與熱區。

【程式碼】

1. **產生鄰近關係矩陣**。如圖 Q8-20，前處理類似於第七章問題 7-1 作法，先以行政區中心點之間來計算距離，以距離矩陣倒數來做為權重，產生鄰近關係矩陣，參考 ArcGIS Pro 參數，我們將閾值設為 14012 公尺，如果兩個區的距離超過 14012 公尺，則將權重設為 0（非鄰近區域），將矩陣對角線上的自身與自身的關係設為 0（ $diag(weight)=0$ ），避免自相關影響結果。再將此加權矩陣轉換為 `spdep` 套件的專門的分析格式 `listw`。
2. **計算 LISA 值（Local Moran's I）**。使用 `spdep` 套件中的 `localmoran_perm` 函數檢測病例比例（`CASE_PRCNT`）是否在空間上具有正向與負向的空間關聯（`alternative='two.sided'`），並判斷該區病例比例高於還是低於平均值。
3. **分類空間關聯類型**。欲進一步判斷為冷熱區，我們可以先去除空間訊息欄位，將結果轉化為 `data.frame` 格式，計算每個行政區的病例比例與全體平均的差

- 值，以 $\text{diff} > 0$ 或 < 0 來判斷高低分佈，再搭配各區 Local Moran's I 結果 $\text{LISA}\$Z_i$ 來判斷該區與鄰居是否有相同趨勢（正相關），分類空間關聯類型（*High-High*、*Low-Low*、*High-Low*、*Low-High*、*Not Significant*），賦予適當的顏色。
4. 繪圖。利用 *plot* 函數及 *legend* 函數快速將算 Local Moran's I 熱區與冷區結果繪製成面量圖及圖例，結果如圖 Q8-21。

圖 Q8-20

```
# 8-4：計算Local Moran's I找出熱區與冷區 -----

##1. 產生鄰近關係矩陣
dist=st_distance(center)
dist=drop_units(dist)
weight=1/dist
weight[dist>14012]=0
diag(weight)=0
town.nbw=mat2listw(weight)

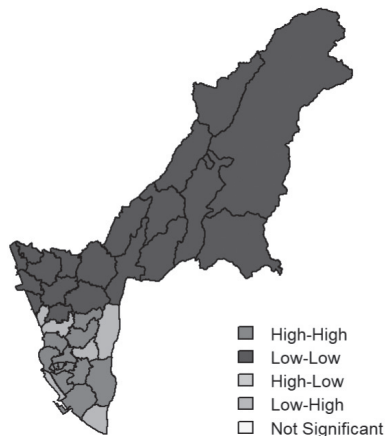
##2. 計算LISA值(Local Moran's I)
LISA=localmoran_perm(town$CASE_PRCNT,town.nbw,alternative='two.sided')
LISA=as.data.frame(LISA) #轉換為data.frame以便後續分析

##3. 分類空間關聯類型(H-H/L-L/H-L/L-H/不顯著五組)
col=c() #建立空列表
colors=c("red", "blue", "lightpink", "skyblue2", "#F2F2F2") #設定五種顏色
LISA$diff=town$CASE_PRCNT-mean(town$CASE_PRCNT) #判斷該區病例比例高於還是低於平均值
col[LISA$Z.Ii>0 & LISA$diff>0]=colors[1] #H-H，該區與鄰近區域皆為高病例比例(紅色)
col[LISA$Z.Ii>0 & LISA$diff<0]=colors[2] #L-L，該區與鄰近區域皆為低病例比例(藍色)
col[LISA$Z.Ii<0 & LISA$diff>0]=colors[3] #H-L，該區病例比例高但周圍為低(粉紅色)
col[LISA$Z.Ii<0 & LISA$diff<0]=colors[4] #L-H，該區病例比例低但周圍為高(淺藍色)
col[LISA$`Pr(z != 0)`>0.1]=colors[5] #Not_Significant，無顯著空間聚集模式

##4. 繪圖
par(mar=c(0,0,0,0))
plot(st_geometry(town), col = col)
legend(
  "bottomright", #調整圖例外觀
  legend = c("High-High", "Low-Low", "High-Low", "Low-High", "Not significant"),
  fill = colors,
  bty = "n", #不顯示圖例的邊框
  cex = 0.7, #字體縮小到70%
  y.intersp = 1, #圖例每行的垂直間距
  x.intersp = 1) #圖例符號與文字的水平間距
```

【預期成果】

圖 Q8-21



自行演練

1. 延續問題 8-3，請改以 Sidak 及 Bonferonni 方法來調整重複抽樣對結果產生的影響，並將結果與「無校正」及「使用 FDR 校正」的結果作比較。
2. 請改以高雄市村里界為研究的空間單位，分析登革熱感染人數比例的空間相依性，並與以鄉鎮市區為層級的分析結果做比較。你覺得兩者結果有何差別？你認為哪一種空間單位較合適？或是兩種空間單位分別適用於何種情境？回應何種研究問題？
3. 請利用高雄市村里界圖層（KAOH_vill.shp）中的人口數（census 欄位），繪製人口密度分布圖，並與登革熱空間相依性的分析結果比較。請說明兩種空間分布有何種關係？你覺得這可能代表什麼現象？